



Формируй

Ниже — строгий аксиоматический формат в математическом стиле.

Аксиоматическая формализация научной теории

1. Основные обозначения

Пусть:

- $\mathcal{L}$ — формальный язык теории;
- $\text{Sent}(\mathcal{L})$ — множество всех предложений языка $\mathcal{L}$;
- $\vdash$ — отношение выводимости;
- $A \subseteq \text{Sent}(\mathcal{L})$ — множество аксиом;
- $T = (\mathcal{L}, A)$ — теория.

2. Определения

Определение 1. Теорией называется пара

$$T = (\mathcal{L}, A),$$

где $\mathcal{L}$ — формальный язык, а A — множество аксиом.

Определение 2. Формула φ называется теоремой теории T , если

$$A \vdash \varphi.$$

Определение 3. Формула ψ называется следствием теории T , если

$$A \vdash \psi.$$

Определение 4. Формула δ называется определением нового символа s , если введение s не изменяет множество выводимых предложений старого языка.

Определение 5. Теория T называется непротиворечивой, если не существует формулы χ , для которой одновременно

$$A \vdash \chi \quad \text{и} \quad A \vdash \neg\chi.$$

3. Аксиомы

Аксиома 1. Множество аксиом непусто:

$$A \neq \emptyset.$$

Аксиома 2. Каждый элемент множества аксиом является выводимым:

$$\forall \alpha \in A \quad A \vdash \alpha.$$

Аксиома 3. Если из аксиом выводимы α и $\alpha \rightarrow \beta$, то выводима β :

$$A \vdash \alpha \wedge A \vdash (\alpha \rightarrow \beta) \Rightarrow A \vdash \beta.$$

Аксиома 4. Теория не является тривиальной:

$$A \subsetneq \text{Sent}(\mathcal{L}).$$

Аксиома 5. Все выводимые предложения принадлежат теории следствий:

$$\text{Th}(A) = \{\varphi \in \text{Sent}(\mathcal{L}) : A \vdash \varphi\}.$$

4. Теоремы

Теорема 1. Каждая аксиома является теоремой.

Доказательство. Пусть $\alpha \in A$. Тогда по Аксиоме 2 имеем $A \vdash \alpha$. По Определению 2, α — теорема. $\square$

Теорема 2. Множество теорем замкнуто относительно правила modus ponens.

Доказательство. Если $A \vdash \alpha$ и $A \vdash (\alpha \rightarrow \beta)$, то по Аксиоме 3 получаем $A \vdash \beta$. Следовательно, β — теорема. $\square$

Теорема 3. Если теория непротиворечива, то не существует χ , такой что одновременно

$$A \vdash \chi \quad \text{и} \quad A \vdash \neg \chi.$$

Доказательство. Это непосредственное переформулирование определения непротиворечивости. $\square$

5. Следствия

Следствие 1. Все аксиомы принадлежат множеству теорем:

$$A \subseteq \text{Th}(A).$$

Следствие 2. Если φ — теорема, то φ является логическим следствием аксиом:

$$A \vdash \varphi \Rightarrow \varphi \in \text{Th}(A).$$

Следствие 3. Если теория непротиворечива, то из неё нельзя вывести любую формулу и её отрицание одновременно.

6. Итоговая формулировка аксиомы

Аксиома основания научной теории.

Для любой научной теории $T = (\mathcal{L}, A)$ существует непустое множество исходных утверждений A , такое что:

1. элементы A принимаются без доказательства внутри T ;
2. все теоремы теории выводятся из A по правилам логики;
3. множество теорем $\text{Th}(A)$ замкнуто относительно логического следования;
4. теория считается корректной, если A непротиворечиво и определения не нарушают выводимость.

7. Сжатая версия

Если нужен совсем краткий вариант, его можно записать так:

$$T = (\mathcal{L}, A), \quad A \neq \emptyset,$$

$$\varphi \text{ — теорема} \iff A \vdash \varphi,$$

$$A \vdash \alpha \wedge A \vdash (\alpha \rightarrow \beta) \implies A \vdash \beta,$$

$$\neg \exists \chi (A \vdash \chi \wedge A \vdash \neg \chi).$$

Это уже можно использовать как основу для статьи, диссертации или формального раздела текста.

Если нужно, я могу сразу сделать ещё более строгую версию в стиле первого порядка: с символами, правилами вывода, метаязыком и отдельными леммами.